11 次单位根的根式解

参数与标准素分解

$p = 11$，$h = (p-1)/2 = 5$，模 11 的最小原根 $g = 2$。

h 的标准素分解：$h = 5$，子群链共 1 层。

$m_0 = 1$，$m_1 = 5$。

各层子群 $H_j = \{\pm g^{m_j t}\}$，其中 H_0 是全部 10 个非零剩余：

$$H_1 = \{1,\ 10\}$$

各层周期 $\eta_a^{(j)} = \sum_{b \in H_j} \zeta^{ab}$（$a$ 取陪集代表）。

各层周期与分解表

第 0 层：1 个周期

H_0 是全部 10 个非零剩余，故 $\eta_1^{(0)} = -1$。

第 1 层：5 个周期

$$\eta_1^{(1)} = \zeta^1 + \zeta^{10}$$

$$\eta_2^{(1)} = \zeta^2 + \zeta^9$$

$$\eta_3^{(1)} = \zeta^3 + \zeta^8$$

$$\eta_4^{(1)} = \zeta^4 + \zeta^7$$

$$\eta_5^{(1)} = \zeta^5 + \zeta^6$$

分解表：每个母周期拆成 ℓ_j 个子周期

$$\eta_1^{(0)} = \eta_1^{(1)} + \eta_2^{(1)} + \eta_4^{(1)} + \eta_3^{(1)} + \eta_5^{(1)}$$

（第 1 层，$\ell = 5$。）

辅助单位根

$\ell = 2$ 时 $\omega_2^1 = -1$。

$\ell \geq 3$ 时按主支：

$$\omega_\ell^k = \frac{\Lambda_{\bar{k}}^{(\ell)}}{2} + \frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2 - \Lambda_{\frac{\ell}{2\bar{k}}}^{(\ell)}}\, i$$

其中 $\varepsilon_k = \operatorname{sgn}\sin(2\pi k/\ell)$，$\bar{k} = \min(k, \ell - k)$。

辅助问题 $p = 5$（供 ω_5^k 使用）

$h = 2$，$g = 2$，层阶 2。

$$\Lambda_1^{(5)} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\Lambda_2^{(5)} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$\omega_5^k = \frac{1}{2}\Lambda_{\bar{k}}^{(5)} + \frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2 - \Lambda_{\frac{5}{2\bar{k}}}^{(5)}}\, i$。

逐层开方

每一步把母周期 $\eta_a^{(j-1)}$ 分解成 ℓ 个子周期 $\beta_t^{(a)}$。

预解式取离散 Fourier 变换：

$$\theta_{a,k}^{(j)} = \sum_{t=0}^{\ell-1} \omega_\ell^{-kt} \beta_t^{(a)}$$

$$\left(\theta_{a,k}^{(j)}\right)^\ell = u_{a,k}^{(j)} = \tau^k\left(u_{a,1}^{(j)}\right)$$

$$\eta_{b(t)}^{(j)} = \frac{1}{\ell}\left(\eta_a^{(j-1)} + \sum_{k=1}^{\ell-1} \omega_\ell^{kt}\theta_{a,k}^{(j)}\right)$$

（τ 把 ω_ℓ 送到 ω_ℓ^k；$b(t)$ 为第 t 个子周期。）

开方一律取正实主支；预解式的分支由因子 ω_ℓ^s 记录（见报告里的分支表）。

第 1 步（$\ell = 5$，**1 个母周期**）

$$u_{1,1}^{(1)} = \frac{-979 - 275\sqrt{5} + 220i\sqrt{10 + 2\sqrt{5}} - 275i\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$$

$$\theta_{1,1}^{(1)} = \frac{\left(-1 + \sqrt{5} - i\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}\right)\sqrt[5]{-250624 - 70400\sqrt{5} + 56320i\sqrt{10 + 2\sqrt{5}} - 70400i\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}}{16}$$

实部数值

$$\Lambda_1 = 2\cos\frac{2\pi\cdot 1}{11} = \frac{-16+\left(-1+\sqrt{5}-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}+\left(-1+\sqrt{5}-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-1+\sqrt{5}+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-1+\sqrt{5}+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}}{80}$$

$$\Lambda_2 = 2\cos\frac{2\pi\cdot 2}{11} = \frac{-64+\left(6-2\sqrt{5}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}+\left(-4+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+i\sqrt{50+10\sqrt{5}}-i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-4-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}}{220}$$

$$\Lambda_3 = 2\cos\frac{2\pi\cdot 3}{11} = \frac{-64+\left(-4+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-i\sqrt{50-10\sqrt{5}}-\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-4-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}}{220}$$

$$\Lambda_4 = 2\cos\frac{2\pi\cdot 4}{11} = \frac{-64+\left(-4+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+i\sqrt{50+10\sqrt{5}}-i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}+2\sqrt{10+2\sqrt{5}}-2i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}-2\sqrt{10+2\sqrt{5}}+2i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-4-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}}{220}$$

$$\Lambda_5 = 2\cos\frac{2\pi\cdot 5}{11} = \frac{-64+\left(6-2\sqrt{5}+2\sqrt{10+2\sqrt{5}}-2i\sqrt{50+10\sqrt{5}}-\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}+\left(-4+i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}+56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(-4-i\sqrt{10+2\sqrt{5}}-i\sqrt{50+10\sqrt{5}}-i\sqrt{10-2\sqrt{5}}+i\sqrt{50-10\sqrt{5}}+\sqrt{55}\right)\sqrt[3]{-250624+70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10-2\sqrt{5}}-70400i\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\left(6-2\sqrt{5}-2\sqrt{10+2\sqrt{5}}+2i\sqrt{50+10\sqrt{5}}+\sqrt{120+40\sqrt{5}}\right)\sqrt[3]{-250624-70400\sqrt{5}-56320i\sqrt{10+2\sqrt{5}}+70400i\sqrt{10-2\sqrt{5}}}}{220}$$

全部单位根

最终形式：

$$\omega_n^t = \frac{\Lambda_{\bar{t}}}{2} + \frac{\varepsilon_t}{2}\sqrt{2-\Lambda_{\overline{2t}}}\,i, \qquad \Lambda_{\bar{t}} = 2\cos\frac{2\pi\bar{t}}{n}$$

其中 $\bar{t} = \min(t, n-t)$，$\varepsilon_t = \operatorname{sgn}\sin(2\pi t/n)$。

以下逐一写开（全部为具体根式）：

